Бонусное домашнее задание №1
Дедлайн: 23:59 18 ноября

Бонусное задание (выполняется по желанию): можно получить до 2-ух дополнительных баллов к семинарской активности, то есть, «закрыть» 2 семинара

Задание 1. Покажите, что для случая парной линейной регрессии (*примечание: впрочем, к этой же формуле сведется и стандартная ошибка предиктора в множественной линейной регрессии с нескоррелированными предикторами*) будет справедливо, что

$$se(\hat{\beta}) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}}$$

Пояснение:
se – стандартная ошибка,

$\hat{\beta}$ – оценка коэффициента при предикторе,
$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{RSS}{n-k-1}}$

Задание 2. Выберите из нижеприведенных матриц подходящую(-ие) для реализации МГК, свой выбор обоснуйте, в частности, указав, почему не подходит та или иная матрица, и реализуйте алгоритм МГК применительно к выбранной(-ым) матрице(-ам):

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

Задание 3. Ознакомьтесь со вторым разделом данной статьи («Когда МНК-оценку не спасти») и приведите самостоятельно не менее 2 примеров эндогенности. Укажите, какие из обозначенных автором случаев (значимые пропущенные переменные, ошибки измерения, самоотбор, одновременность, корреляция ошибок вместе с наличием лагированных значений зависимой переменной среди предикторов) встречаются в данных примерах. Вы можете придумать собственные примеры или взять примеры из знакомых Вам исследований, в последнем случае поставьте ссылку на источник, опишите пример своими словами.